

# CRM, estoque e financeiro

Modelo relacional para MySQL • Versão 1.0 • 07 de outubro de 2026

Este documento apresenta a estrutura de dados de um sistema destinado a empresas que precisam organizar usuários, clientes, fornecedores, produtos, operações comerciais e registros financeiros. O objetivo é permitir a avaliação do modelo por interessados na aquisição do sistema, com detalhamento suficiente para compreender a finalidade e as regras dos dados.

## Parecer sobre a modelagem

A estrutura recebe aval como **modelo inicial de dados**, considerando as regras complementares descritas neste documento. O campo de valor do título financeiro está presente e a referência entre produtos e itens utiliza SKU textual em ambos os lados. Esta avaliação é documental: não comprova a implementação, o desempenho, a segurança ou o funcionamento de um banco já instalado.

## Abrangência

| Área                     | Tabelas                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Organização e acesso     | empresas, cargos, usuarios                                       |
| Relacionamento comercial | parceiros, interacoes                                            |
| Catálogo e estoque       | categorias, produtos                                             |
| Compras e vendas         | operacoes, operacao_itens                                        |
| Financeiro e caixa       | titulos_financeiros, baixas_financeiras, caixas, operacoes_caixa |

## Base da documentação

Fonte: diagrama final fornecido pelo responsável pelo projeto, arquivo image(20261008-004640).png, e definições acordadas na conversa. São 13 tabelas. O diagrama não expressa completamente obrigatoriedade, precisão dos tipos e unicidade composta; esses pontos são explicitados aqui como especificação complementar recomendada, e não como restrições já verificadas em uma implementação.

Não são incluídos comandos SQL, código de criação ou funcionalidades de assinatura comercial.

# 01 • Como interpretar o modelo

## Identificação e relacionamentos

| Termo           | Significado                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PK              | Chave primária. Identifica cada registro, não admite repetição nem valor nulo.                   |
| FK              | Chave estrangeira. Referencia um registro de outra tabela e estabelece o vínculo entre os dados. |
| PK composta     | Identificação formada por mais de um campo. Em operacao_itens, combina id_operacao e sku.        |
| UNIQUE composto | Impede a repetição da combinação dos campos. Cada campo isoladamente pode se repetir.            |
| Obrigatório     | O campo deve ser preenchido (NOT NULL).                                                          |
| Opcional        | O campo pode ficar sem informação (NULL).                                                        |
| 1:N             | Um registro pode estar relacionado a vários registros de outra tabela.                           |
| N:M             | Vários registros de cada lado podem se relacionar. Exige uma tabela de associação.               |

## Tipos de dados e preenchimento

**INT** representa números inteiros; **VARCHAR**, texto de tamanho limitado; **TEXT**, texto descritivo; **DECIMAL**, números decimais exatos; **DATE**, data; **DATETIME**, data e horário; e **BOOLEAN**, verdadeiro ou falso. CPF/CNPJ, CEP e telefone são textos, preservando zeros iniciais e eventuais caracteres válidos.

Nesta especificação, valores monetários usam DECIMAL(12,2). Limites sugeridos para texto: nomes de pessoas, parceiros e produtos, 150 caracteres; e-mail, 254; hash de senha, 255; SKU, 64; telefone, 20; categoria, 100; cargo, 50; tipo/status/canal/forma de pagamento, 30; descrição curta, 500. Esses tamanhos complementam o diagrama e devem ser confirmados na implementação.

IDs numéricos que constituem a PK própria de uma tabela são gerados automaticamente. FKs e os componentes de operacao\_itens reutilizam identificadores existentes. SKU é um código textual obrigatório, sem geração numérica automática definida no modelo.

## Premissas adotadas

Cada usuário está vinculado a uma empresa e a um cargo global. Parceiros são cadastros comerciais, sem acesso ao sistema. Produtos pertencem a uma empresa por meio de sua categoria. Quantidades de produtos e itens são inteiras. Cada baixa financeira está vinculada a uma sessão de caixa. Títulos podem ser lançados sem operação comercial vinculada.

Essas premissas descrevem o escopo inicial. Contas administrativas sem empresa, estoque fracionado e pagamentos fora de caixa exigem revisão das regras correspondentes.

## 02 • Empresas e cargos

### empresas

Identifica as organizações que utilizam o sistema e às quais os dados comerciais pertencem.

| Campo            | Tipo / regra                      | Finalidade                                                                            |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| id_empresa       | INT • PK                          | Identificador da empresa.                                                             |
| razão social     | VARCHAR • obrigatório             | Nome empresarial cadastrado; rótulo apresentado no diagrama.                          |
| CNPJ             | VARCHAR(14) • obrigatório • único | Documento da empresa, sem pontuação.                                                  |
| criado_em        | DATETIME • obrigatório            | Data e horário de criação do cadastro.                                                |
| CEP              | VARCHAR(8) • opcional             | Código postal, sem pontuação.                                                         |
| inscricao        | VARCHAR(30) • opcional            | Inscrição cadastral adicional; o tipo de inscrição precisa ser definido pelo sistema. |
| telefone_empresa | VARCHAR • opcional                | Telefone de contato da organização.                                                   |

### cargos

Classifica os usuários conforme sua função de acesso, por exemplo, dono e funcionário.

| Campo    | Tipo / regra          | Finalidade                           |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|
| id_cargo | INT • PK              | Identificador do cargo.              |
| cargo    | VARCHAR • obrigatório | Nome da função atribuída ao usuário. |

Os cargos são compartilhados pelo sistema, pois a tabela não possui id\_empresa. Recomenda-se que seus nomes não se repitam. O modelo não possui tabelas de permissões: as ações permitidas a cada cargo precisam ser definidas e aplicadas pelo sistema.

## 03 • Usuários e acesso

### usuarios

Armazena as contas autorizadas a acessar o sistema. Clientes e fornecedores não são cadastrados aqui apenas por manterem relação comercial com a empresa.

| Campo         | Tipo / regra                  | Finalidade                                                                               |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_usuario    | INT • PK                      | Identificador da conta.                                                                  |
| id_empresa    | INT • FK • obrigatório        | Empresa à qual a conta está vinculada.                                                   |
| id_cargo      | INT • FK • obrigatório        | Cargo que orienta as autorizações da conta.                                              |
| nome          | VARCHAR • obrigatório         | Nome do usuário.                                                                         |
| email         | VARCHAR • obrigatório • único | Identificação de contato e possível identificação de acesso; exclusivo em toda a tabela. |
| telefone      | VARCHAR • opcional            | Telefone de contato; pode ser compartilhado entre contas.                                |
| hash_senha    | VARCHAR • obrigatório         | Representação protegida da senha; não deve armazenar a senha em texto legível.           |
| admin_sistema | BOOLEAN • obrigatório         | Indica administração da plataforma, distinta do cargo na empresa.                        |

### Regras de acesso

admin\_sistema tem valor inicial falso e só deve ser alterado por fluxo administrativo autorizado. Ter cargo de dono de uma empresa não implica administrar toda a plataforma. O hash da senha não possui unicidade: essa restrição não é necessária para a credencial.

A relação atual permite uma empresa por conta de usuário. O e-mail único global impede criar duas contas com o mesmo e-mail, mesmo em empresas diferentes. Participação de uma mesma conta em várias empresas não está representada nesta versão.

Autenticação, recuperação de senha, controle de sessão e verificação das permissões são responsabilidades da implementação. A presença destes campos não comprova que tais recursos já estejam implementados.

## 04 • Parceiros e interações

### parceiros

Mantém os dados de clientes e fornecedores cadastrados por cada empresa.

| Campo        | Tipo / regra           | Finalidade                                                         |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| id_parceiro  | INT • PK               | Identificador do cadastro comercial.                               |
| id_empresa   | INT • FK • obrigatório | Empresa responsável pelo cadastro.                                 |
| nome         | VARCHAR • obrigatório  | Nome da pessoa ou organização.                                     |
| documento    | VARCHAR(14) • opcional | CPF ou CNPJ sem pontuação; exclusivo por empresa quando informado. |
| email        | VARCHAR • opcional     | Contato eletrônico; exclusivo por empresa quando informado.        |
| CEP          | VARCHAR(8) • opcional  | Código postal do parceiro.                                         |
| e_cliente    | BOOLEAN • obrigatório  | Indica relacionamento como cliente.                                |
| e_fornecedor | BOOLEAN • obrigatório  | Indica relacionamento como fornecedor.                             |
| observacao   | TEXT • opcional        | Informações complementares do cadastro.                            |

Unicidade: empresa + e-mail e, separadamente, empresa + documento. Pelo menos um dos indicadores de cliente/fornecedor deve ser verdadeiro. Ambos podem ser verdadeiros.

### interacoes

Registra contatos realizados com parceiros e identifica o usuário responsável.

| Campo        | Tipo / regra           | Finalidade                                                    |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| interacao_id | INT • PK               | Identificador da interação.                                   |
| id_parceiro  | INT • FK • obrigatório | Parceiro contatado.                                           |
| id_usuario   | INT • FK • obrigatório | Usuário responsável pelo registro.                            |
| ocorrencia   | DATE • obrigatório     | Data do contato; o diagrama não armazena horário neste campo. |
| canal        | VARCHAR • obrigatório  | Meio utilizado, como telefone ou e-mail.                      |
| descricao    | TEXT • obrigatório     | Conteúdo ou resultado relevante do contato.                   |

## 05 • Categorias e produtos

### categorias

Organiza o catálogo de produtos de cada empresa.

| Campo        | Tipo / regra           | Finalidade                                      |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| id_categoria | INT • PK               | Identificador da categoria.                     |
| id_empresa   | INT • FK • obrigatório | Empresa proprietária da categoria.              |
| nome         | VARCHAR • obrigatório  | Nome da categoria; exclusivo dentro da empresa. |

A combinação empresa + nome é única. Empresas diferentes podem utilizar o mesmo nome de categoria.

### produtos

Identifica os produtos, seu preço de referência e a quantidade atual em estoque.

| Campo           | Tipo / regra                | Finalidade                                                       |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| sku             | VARCHAR • PK                | Código exclusivo do produto em todo o banco.                     |
| id_categoria    | INT • FK • obrigatório      | Categoria à qual o produto pertence; determina também a empresa. |
| nome            | VARCHAR • obrigatório       | Nome do produto.                                                 |
| descricao       | VARCHAR • opcional          | Detalhamento do produto.                                         |
| unidade_estoque | INT • obrigatório           | Quantidade atual em estoque, em unidades inteiras.               |
| preco           | DECIMAL(12,2) • obrigatório | Preço de referência atual do produto.                            |

### Identificação e saldo

O SKU foi preservado como chave primária conforme o diagrama. Sua unicidade é global: empresas diferentes não podem cadastrar o mesmo código. A implementação deve garantir essa exclusividade e tratar o SKU como identificador estável. Códigos reutilizáveis por empresa exigiriam outra estratégia de chave.

O saldo pode iniciar em zero. O modelo inicial considera quantidades não negativas e não contempla frações. Compras concluídas aumentam o saldo; vendas concluídas o reduzem. Essas atualizações devem ocorrer de forma consistente com o registro dos itens, sem aplicar a mesma operação duas vezes.

Não existe tabela específica para inventário, perdas, transferências, lotes ou histórico de ajustes. O campo de saldo, isoladamente, não oferece rastreabilidade completa de todas as mudanças de estoque.

## 06 • Operações comerciais

### operacoes

Registra compras e vendas, o parceiro envolvido e o usuário responsável.

| Campo       | Tipo / regra           | Finalidade                                                   |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| id_operacao | INT • PK               | Identificador da operação.                                   |
| id_parceiro | INT • FK • obrigatório | Cliente ou fornecedor relacionado.                           |
| id_usuario  | INT • FK • obrigatório | Responsável pela operação.                                   |
| tipo        | VARCHAR • obrigatório  | Natureza comercial, como compra ou venda.                    |
| status      | VARCHAR • obrigatório  | Situação da operação, como pendente, concluída ou cancelada. |
| ocorrencia  | DATETIME • obrigatório | Data e horário da operação.                                  |
| observacoes | TEXT • opcional        | Informações complementares.                                  |

### operacao\_itens

Detalha os produtos e os valores praticados em cada operação.

| Campo          | Tipo / regra                | Finalidade                                            |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| id_operacao    | INT • FK • parte da PK      | Operação à qual o item pertence.                      |
| sku            | VARCHAR • FK • parte da PK  | Produto incluído na operação.                         |
| quantidade     | INT • obrigatório           | Quantidade negociada; deve ser maior que zero.        |
| valor_unitario | DECIMAL(12,2) • obrigatório | Valor aplicado por unidade na operação; não negativo. |

A chave primária combina id\_operacao e sku. O mesmo produto aparece uma única vez por operação, com sua quantidade consolidada. O subtotal de um item corresponde à quantidade multiplicada pelo valor unitário; o total dos itens corresponde à soma desses subtotais.

O valor unitário preserva o histórico comercial mesmo quando o preço atual do produto muda. Descontos, frete, tributos e acréscimos não possuem campos específicos nesta versão. Uma operação concluída deve possuir pelo menos um item.

## 07 • Sessões e movimentos de caixa

### caixas

Representa uma sessão de caixa, da abertura até o fechamento.

| Campo              | Tipo / regra                | Finalidade                                              |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| id_caixa           | INT • PK                    | Identificador da sessão.                                |
| aberto_por_usuario | INT • FK • obrigatório      | Usuário que abriu o caixa.                              |
| aberto_em          | DATETIME • obrigatório      | Data e horário da abertura.                             |
| valor_abertura     | DECIMAL(12,2) • obrigatório | Valor inicial disponível na sessão; não negativo.       |
| fechado_em         | DATETIME • opcional         | Data e horário do fechamento.                           |
| valor_contado      | DECIMAL(12,2) • opcional    | Valor efetivamente apurado no fechamento; não negativo. |

### operacoes\_caixa

Registra movimentos adicionais, como suprimentos e sangrias, identificando o responsável.

| Campo        | Tipo / regra                | Finalidade                                         |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| movimento_id | INT • PK                    | Identificador do movimento.                        |
| id_caixa     | INT • FK • obrigatório      | Sessão de caixa movimentada.                       |
| id_usuario   | INT • FK • obrigatório      | Usuário responsável.                               |
| tipo         | VARCHAR • obrigatório       | Natureza do movimento; determina entrada ou saída. |
| valor        | DECIMAL(12,2) • obrigatório | Valor positivo da movimentação.                    |
| ocorrencia   | DATETIME • obrigatório      | Data e horário do movimento.                       |
| descricao    | TEXT • opcional             | Motivo ou informação complementar.                 |

Enquanto a sessão estiver aberta, `fechado_em` e `valor_contado` permanecem nulos. No fechamento, ambos devem ser preenchidos, e a data de fechamento não pode anteceder a abertura. O modelo identifica quem abriu o caixa, mas não possui campo específico para quem o fechou.

Para esta especificação, pagamentos e recebimentos de títulos são registrados em `baixas_financeiras`; `operacoes_caixa` registra movimentos adicionais. O mesmo evento não deve ser contabilizado nas duas tabelas. A conciliação deve separar dinheiro físico de outros meios de pagamento.

## 08 • Títulos e liquidação financeira

### titulos\_financeiros

Registra valores a pagar ou receber, seu vencimento e a origem comercial quando existente.

| Campo       | Tipo / regra                | Finalidade                                          |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| id_titulo   | INT • PK                    | Identificador do título.                            |
| id_parceiro | INT • FK • obrigatório      | Pessoa ou organização credora/devedora.             |
| id_operacao | INT • FK • opcional         | Operação de origem; ausente em lançamentos manuais. |
| tipo        | VARCHAR • obrigatório       | Indica conta a pagar ou a receber.                  |
| valor       | DECIMAL(12,2) • obrigatório | Valor original do título; deve ser positivo.        |
| descricao   | VARCHAR • obrigatório       | Identificação da obrigação ou do recebimento.       |
| vencimento  | DATE • obrigatório          | Data limite prevista para pagamento.                |
| cancelado   | BOOLEAN • obrigatório       | Indica cancelamento; valor inicial falso.           |

### baixas\_financeiras

Registra os pagamentos ou recebimentos efetivos de um título, inclusive parciais.

| Campo           | Tipo / regra                | Finalidade                                     |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| id_baixa        | INT • PK                    | Identificador da baixa.                        |
| id_titulo       | INT • FK • obrigatório      | Título liquidado total ou parcialmente.        |
| id_caixa        | INT • FK • obrigatório      | Sessão em que a baixa foi registrada.          |
| valor           | DECIMAL(12,2) • obrigatório | Valor efetivamente pago ou recebido; positivo. |
| realizado_em    | DATETIME • obrigatório      | Data e horário da liquidação.                  |
| forma_pagamento | VARCHAR • obrigatório       | Meio utilizado, como dinheiro, Pix ou cartão.  |

O saldo pendente é o valor do título menos a soma de suas baixas válidas. Um título pode existir sem baixas e pode receber várias baixas. Uma operação pode gerar vários títulos, permitindo representar parcelas com valores e vencimentos próprios.

Este cálculo inicial não inclui juros, multas, descontos financeiros ou estornos, que não possuem estrutura própria no diagrama. A soma das baixas não deve exceder o valor do título nesse escopo.

## 09 • Relações entre as tabelas

Todas as relações diretas abaixo são 1:N. O registro principal pode existir sem registros dependentes. Cada dependente referencia um único principal quando a FK é obrigatória; id\_operacao em títulos é opcional.

| Tabela principal (1) | Tabela dependente (N) | Campo de vínculo   |
|----------------------|-----------------------|--------------------|
| empresas             | usuarios              | id_empresa         |
| empresas             | parceiros             | id_empresa         |
| empresas             | categorias            | id_empresa         |
| cargos               | usuarios              | id_cargo           |
| parceiros            | interacoes            | id_parceiro        |
| usuarios             | interacoes            | id_usuario         |
| categorias           | produtos              | id_categoria       |
| parceiros            | operacoes             | id_parceiro        |
| usuarios             | operacoes             | id_usuario         |
| operacoes            | operacao_itens        | id_operacao        |
| produtos             | operacao_itens        | sku                |
| usuarios             | caixas                | aberto_por_usuario |
| caixas               | operacoes_caixa       | id_caixa           |
| usuarios             | operacoes_caixa       | id_usuario         |
| parceiros            | titulos_financeiros   | id_parceiro        |
| operacoes            | titulos_financeiros   | id_operacao        |
| titulos_financeiros  | baixas_financeiras    | id_titulo          |
| caixas               | baixas_financeiras    | id_caixa           |

### Relação de muitos para muitos

Operações e produtos possuem relação N:M, resolvida por operacao\_itens: uma operação contém vários produtos e um produto pode participar de várias operações. Não há relação 1:1 exigida pela estrutura apresentada.

# 10 • Regras de integridade e alcance

## Separação dos dados por empresa

O sistema deve impedir vínculos entre dados de empresas diferentes. Interação, operação e movimento devem utilizar usuários e parceiros da empresa correspondente. Os produtos de uma operação devem pertencer a categorias dessa mesma empresa. Títulos, baixas e caixas também devem permanecer no mesmo contexto empresarial.

As FKs simples verificam a existência dos registros, mas não garantem sozinhas essa separação. A implementação deve validar o vínculo empresarial em toda consulta e gravação relevante. Se houver `id_operacao` no título, seu parceiro deve corresponder ao parceiro da operação.

## Unicidade e ausência de informação

São únicos globalmente: as chaves primárias, o CNPJ das empresas e o e-mail dos usuários. São únicas por empresa: as combinações com e-mail e documento de parceiros e com nome de categoria. Nome de cargo único é uma recomendação complementar. Hashes de senha e telefones não são únicos.

E-mail e documento de parceiro são opcionais nesta especificação. Quando ausentes, devem ser representados por NULL, não por texto vazio. No MySQL, a restrição única permite múltiplos valores nulos; a exclusividade se aplica aos contatos e documentos informados. O preenchimento deve ser normalizado antes da validação.

## Consistência operacional

Conclusão de operação, alteração de estoque e geração de títulos devem ser coordenadas para evitar registros parciais. Baixas só devem ser aceitas para títulos não cancelados e caixas abertos. Fechamento de caixa deve impedir novos lançamentos ordinários na sessão. As listas de tipos, status, canais e meios de pagamento devem ser controladas pela aplicação.

Cancelar uma operação com efeitos de estoque ou financeiro exige tratar esses efeitos; mudar apenas o status não os desfaz. Títulos com baixas não devem ser cancelados sem um procedimento explícito de reversão. Como não há estrutura de estorno, recomenda-se bloquear esse cancelamento no escopo inicial.

## Preservação de histórico

Recomenda-se restringir a exclusão de registros que tenham dependentes comerciais ou financeiros. Alterar parceiros, categorias ou usuários de empresa após a criação de históricos pode comprometer a separação dos dados e deve ser impedido ou tratado por procedimento específico. O modelo não contém indicadores gerais de inativação nem trilha completa de auditoria.

## Limites da versão

O modelo cobre cadastros, operações com itens, saldo inteiro de estoque, títulos, baixas e sessões de caixa. Não representa permissões detalhadas por ação, múltiplas empresas por conta, SKU repetido por empresa, estoque fracionado, lotes, ajustes auditáveis, contas bancárias, estornos, juros, emissão fiscal ou assinatura do SaaS. A documentação não atribui ao produto funcionalidades que não foram demonstradas.